

AutoMate·小艾 — 你的随身助理

GOAI 无界应用赛道 · 数字无障碍智能体 · 完全端侧知识库（离线可用）

一句话简介

AutoMate·小艾 是一个运行在 Android 上的数字无障碍智能体应用：用户只需说一句自然语言（如"帮我在淘宝点杯奶茶"、"用微信给家人发条消息"、"导航去最近的医院"），AI 就自主完成搜索、定位、输入、选择、下单等整个手机操作流程——无需看清屏幕、无需记住步骤、无需精确点击。

目标用户与痛点

中国有数亿人不方便操作智能手机：视力下降的老年人、低视力/视障者、行动不便者，以及不熟悉数字世界的用户。对他们而言，"点外卖、发消息、查路线"这些日常小事，却是难以跨越的障碍。现有辅助手段（放大镜、读屏）只解决"看"的问题，不解决"做"的问题；本项目让 AI 替他们"看屏幕、点按钮、走流程"。

核心闭环（可演示、可验证）

用户一句话（语音/文本/悬浮窗/微信远程通道）

- 决策模型：意图路由 + 工具链（list_apps→kb_read→amap_*→追问）→ 生成分步 Plan
- 执行模型：多通道感知（无障碍树 / OCR / VLM / GUI-Plus 四通道回退）→ 25 个动作工具逐步执行
- 端侧知识库：514 条离线 SOP 指引
- 完成 / 需确认 / 敏感操作拦截后向用户汇报

真实任务实录（代表性演示视频，均为真机拍摄、AI 端到端完成）：

- 用淘宝点奶茶 —— 跨页搜索→选规格→加购
- 用微信给联系人发消息 —— 一句话 + 自动定位输入/发送
- 用高德导航到目的地 —— 附近检索→导航
- 用高德分享位置到微信 —— 跨 App 协作，检索评分最高店铺→分享定位

以上为代表性演示；底层是覆盖购物 / 社交 / 导航 / 生活服务的通用底座，

配合 514 条端侧离线 SOP，可扩展到点外卖、打车、挂号、缴费等更多日常场景。

技术架构与亮点

能力	技术实现
完全端侧知识库	bge-small-zh-v1.5 INT8 ONNX 嵌入 + SQLite 向量 + 关键词融合 + RRF 混合检索，数据不出手机、离线可用
多通道感知	无障碍树（文本）→ OCR（RapidOCR 端侧）→ VLM（qwen3-vl-flash 语义描述）→ GUI-Plus（指令→动作坐标）四通道逐级回退，适配不同障碍人群
双模型编排	决策模型（DeepSeek-V4-Flash）负责任务路由与 Plan 生成；执行模型负责逐步动作决策
任务工作区上下文控制	决策模型把工具关键结果提炼写入工作区、框架自动清理旧工具轮次，防止上下文膨胀
失败自愈引擎	FailureCompactor 跨轮记忆失败原因 + 工具熔断，避免同一操作重试风暴烧 token
会话持久化	Room 2.7.2 + Gson：聊天记录与多会话本地持久化（左侧抽屉切换），退出重进不丢历史、无需重复授权
无障碍服务自愈	开机广播延迟重试 + 周期检查自动恢复无障碍服务，长期运行不掉线
敏感操作拦截	支付/转账等不可逆操作带 supervised 标记，先经用户确认再执行

关键数据与评测

指标	结果
知识库检索命中率	32 场景 100% (top-1) , 覆盖 17 个 App + 跨 App
端侧检索延迟	<80ms (514 条 SOP 暴力检索)
端侧嵌入延迟	2-3ms (单条)
视觉鲁棒性	185 张真实广告/正常界面截图消融评测, 广告弹窗不误判
实际任务演示	端到端完成 (见 Demo)

评测脚本与数据全部开源可复现: eval/eval_retrieval.py (检索, PC 同口径)、eval/eval_vision.py (视觉消融)。

技术栈与依赖

- 平台: Android (minSdk 29 / targetSdk 36, Kotlin + Hilt + Coroutines)
- 端侧 AI: ONNX Runtime (bge-small-zh-v1.5 INT8)、RapidOCR、SQLite
- 云端模型 (可替换, 均有免费额度): DeepSeek-V4-Flash (执行/决策)、Qwen3-VL-Flash (视觉描述)、GLM-4V/4.5-Flash (键盘检测/上下文压缩)、GUI-Plus (视觉定位)、高德 MCP (位置/导航)
- 完全端侧优先: 核心 RAG 与执行能力离线可用, 云端仅用于 LLM 推理

开源与合规

- 开源协议: Apache License 2.0
- 代码仓库: <https://github.com/veroniquebkurbano6v-stack/AutoMate-XiaoAi>
- 模型与 API 来源: 阿里云百炼 (Qwen 系列)、DeepSeek、智谱 (GLM)、高德 MCP、BoCha 搜索——均为公开商业 API, 按各自条款合规使用, Key 不随源码仓库提交
- 隐私: 端侧知识库数据不出手机; 聊天记录本地持久化 (Room)

快速上手 (评委验证路径)

- 看演示: 打开仓库 README, 点击3分钟项目总览视频 + 多段场景实录
- 装 APK: 安装附件中的 AutoMate-XiaoAi-v1.0.apk (不含任何 API Key, 安装后在 App「设置」页自行填写 Key)
- 跑任务: 开启无障碍服务 → 输入"帮我在淘宝点杯奶茶" → 观察 AI 逐步完成
- 复现评测: eval/ 下脚本在 PC 直接运行, 复现 32 场景 100% 检索命中率